

Analiza nefunkcionalnih zahtjeva sustava

Tema: Analiza zahtjeva korištenjem modernih razvojnih metodologija

Ove vježbe nadovezuju se na prethodni tjedan kada su studenti definirali **nefunkcionalne zahtjeve (NFR – Non-Functional Requirements)** za svoju aplikaciju. Cilj je poboljšati postojeće zahtjeve, učiniti ih mjerljivima i povezati ih s arhitekturnim odlukama u sustavu.

1. Poboljšanje nefunkcionalnih zahtjeva (mjerljivost)

Studenti trebaju uzeti **5 postojećih nefunkcionalnih zahtjeva** i pretvoriti ih u **mjerljive zahtjeve**.

Primjer:

Umjesto zahtjeva “sustav mora biti brz” potrebno je definirati **konkretne metrike**.

Nefunkcionalni zahtjev	Metrički kriterij	Kako testirati
Performanse	Odgovor sustava < 2 sekunde	Load test
Dostupnost	99.5% dostupnosti	Monitoring
Sigurnost	2FA autentifikacija	Security test

Studenti trebaju napraviti **sličnu tablicu za svoju aplikaciju**.

2. Povezivanje NFR-ova s arhitekturom sustava

Studenti trebaju odabrati **3 najvažnija nefunkcionalna zahtjeva** i opisati:

- koje **arhitekturne odluke** podržavaju taj zahtjev
- koje **tehnologije ili pristupi** se mogu koristiti za implementaciju

Primjer:

NFR	Arhitekturno rješenje
Skalabilnost	Mikroservisi + load balancer
Sigurnost	OAuth2 autentifikacija
Dostupnost	Replikacija baze podataka

3. Prioritizacija zahtjeva

Koristeći **MoSCoW metodu** studenti trebaju odrediti prioritet nefunkcionalnih zahtjeva.

MoSCoW kategorije:

- **Must** – obavezni zahtjevi
- **Should** – važni ali nisu kritični
- **Could** – poželjni zahtjevi
- **Won't** – trenutno se neće implementirati

Primjer:

Zahtjev	Prioritet
Sigurnost	Must
Performanse	Must
Lokalizacija	Could

Primjer aplikacije

Aplikacija: Sustav za rezervaciju termina kod liječnika

Aplikacija omogućuje pacijentima da:

- pregledaju dostupne termine liječnika
- rezerviraju termin
- otkažu ili promijene termin
- dobiju podsjetnik za termin

Liječnici mogu:

- vidjeti raspored termina
- upravljati dostupnim terminima
- pregledati rezervacije pacijenata

1. Poboljšanje nefunkcionalnih zahtjeva (mjerljivost)

Primjeri **nefunkcionalnih zahtjeva** za ovu aplikaciju.

Nefunkcionalni zahtjev	Metrički kriterij	Kako testirati
Performanse	Stranica s terminima mora se učitati za manje od 2 sekunde	Load test
Dostupnost	Sustav mora biti dostupan 99.5% vremena	Monitoring sustava
Sigurnost	Korisnici se prijavljuju pomoću sigurne autentifikacije (npr. 2FA)	Security test
Skalabilnost	Sustav mora podržati najmanje 1000 istovremenih korisnika	Stress test
Privatnost podataka	Medicinski podaci moraju biti šifrirani u bazi	Provjera enkripcije

2. Povezivanje NFR-ova s arhitekturom sustava

Odabrani najvažniji nefunkcionalni zahtjevi i arhitekturna rješenja.

NFR	Arhitekturno rješenje
Performanse	Korištenje cache-a za učitavanje termina
Skalabilnost	Cloud infrastruktura i load balancer
Sigurnost	OAuth2 autentifikacija i HTTPS komunikacija
Dostupnost	Replikacija baze podataka
Privatnost	Enkripcija podataka u bazi

3. Prioritizacija zahtjeva (MoSCoW)

Zahtjev	Prioritet
Sigurnost korisničkih podataka	Must
Performanse sustava	Must
Dostupnost sustava	Should
Skalabilnost	Should
Personalizirane notifikacije	Could